

A Packing of 89 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.693870. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.693460, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.693870 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.693460, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 89/88 = 1.733766$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 194 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

169387071445424523194338500334264330391955628432026288288974088261901555

1686168730114674710847051

denominator:

100000000000112689413445534445840152698577941859590024114801694426828318

1950897202422693810448220

B Coordinates

89 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N89.txt`.

-45368704249	-537455976384	-95417142387	-154123058416	-142626285916	367423301918	58630821160	-19383567985
-128734562432	146742208650	-165097832576	-140318985683	-82897636119	155328403611	294081123735	-175846176028
-290972207027	65811787027	-153977212134	-108659071503	-205261522101	174183617048	166081289235	167268433548
136762518382	230730900638	-476790565241	79291599246	-82926396764	-269838168168	-157625502384	391419487421
318778765585	114776273397	36808754568	-185885453695	-175650025997	-440870822621	-416935170363	-249124451991
123886268805	-570755779993	89598029657	-185287624629	-328606202816	-216469832612	131190855087	100195950840
-102794159897	-172220335280	210739643542	360079905275	226747195354	3595624326	-194876236091	319675206755
607930909700	-122590106158	11163921250	-378297251557	211109023956	-115344504026	61751489024	-349768213222
-173884426030	1040509672413	274896364191	70538910658	-497822593704	-92442856031	-87445331522	456381160459
-196899413242	-356609649514	-151036812570	-200017188802	-364519439458	175880504111	-201418389980	293524554333
373042457422	261129490597	-515292419832	306161618306	248198362652	284953004501	-449443865350	-148028318016
159866133362	-68012591946	-36968002837	212271364402	-145854502516	56814761356	-195212143686	76540244602
-209366800364	16801676297	-565718534044	-52065795118	-106145827123	-480564280885	165457024479	-279420364423
-12447440291	-193184904855	82957453665	335202984484	-362934484517	932488532	552126570680	-11449679339
-146064632058	-119984582700	-7347716651	-113163853316	-113248226066	-265050194462	-397929456024	-144617704691
325407989327	30829182284	136256296891	-32323201640	449747632391	35861613464	4036352251	265183181986
298944327011	-134656837753	-89106833849	-582547998488	49245325222	516130236773	-157203424146	288919351355
-115033183199	387850610505	298451276951	-212521624370	-219234180167	514560174545	-354725297412	202205590768
41797270487	517375708986	-136190436834	66491197903	-143194956457	123283947610	64358856398	4022377482
521800037352	38296424182	442156788589	-124467240264	106587789946	-118046037026	-232006634122	-664859994677
-82302961589	-40648060800	-33710780229	-12375486044	51889861478	-213501791189	40701071960	291856656730
-201653122786	108331989558	8728469806	55701578268	-175891452845	159348827571	132966434911	4407401241
324234942832	365660384615	-326740869924	-532625139125	-501681771972	322395062191	-29839537386	-229615231555
36819969533	320445949197	-450126693971	-272252711403	-171489854437	34025970955	237052128724	179389745466
-378228707652	-192682624067	-96731876010	-426841137074	-60438600013	202913742518	-1141027905	63420344514
138206184465	177301790212	217401773320	-185107035470	-553967646488	-245977807879	163067899267	476307707861
-262190375197	168943825448	80546198822	465539078031	437379323711	96143023753	14695364084	-536588517897
-333659502736	447283711338	56753491935	-69101758584	-66675163886	57222363810	70816282254	-79451730854
54922134425	-141106442335	-159913609758	61004005327	59660969499	224532680681	-614649878932	236992130395
-287081923905	-300473555105	-284493296979	236675829984	368120849668	240728903427	-419670374248	-36145149986
90360603044	421785412218	-462008766617	275967199953	24799980249	-154209771997	370046028396	152307927280
157298747443	248460572125	188318458012	-57382657003	140973173938	153438717566	-182488358747	-88524889169
453764334430	43001466343	-18795908795	275213213474	-134902664150	384254016074	40889231179	11255951479
528774188773	-268749900853	-43368790057	598058753572	37010756157	-637488095844	223524364480	279726676656
184768737746	-197921318637	383608407809	-199589378330	-73883582999	75495676774	316982108756	-147637504909
-389248738597	-181632950942	352785324620	-83691860096	-476535756290	-130910259	185012615198	-260400917060
144206219913	-446515099673	144942702196	-277560371243	122434004503	22912591756	-38558919777	431512512555
-819905063	-65557218871	325223673804	286001302027	-336813040523	-92483923866	-94566930679	-152387580199
158523404294	-34703861008	48325449745	11541807951	-140099015144	-560111617875	7752728182	517752719507
351126517716	-1144283000092	169194671827	14244640039	425976650970	-225306467797	-186162895863	-153021429429
200263264009	290605806472	-414726753630	196456583215	-130495895527	21618316250	-171739492533	8627246127
34355939175	-448894865676	-433349183315	-196242371562	-204759310054	-185230903272	264331099892	-289094413394
-335164688555	183259312966	318272247212	-45119569756	356855488836	338984149268	-273497272922	60441003920
117720433102	-272953992800	146752866332	512593865250	71732995896	-213174984600	-565426051280	-413248863872
39919785406	-246326828183	224331655048	124029296514	166193585300	-429165555707	273663487243	-446272985669
7629689618	-601617780026	-383114107176	-164185516161	-65907348226	107644395346	-3241231846	423875450135
-190256014658	170963942461	266923484591	-265400291030	-330167720654	-204560772214	363294227866	6852059500
-505580100724	-216110524949	-326815780686	-56298298540	-324831998417	433574592757	-17346336482	23764345789
-151025904424	-189124285474	-264464369695	-407242672751	56697269562	-148679671543	-336686871335	203390196620
163778550753	248284322062	342492200727	256511527696	206540060138	-162776995036	-337738666716	-44040893257
310812211978	46013311124	-59887272428	352473513938	69139034857	-591714507940	168107145303	-66843093335
195026544268	247426032305	51956505655	-201253829069	123557856035	-421578299054	331469812825	-54370099311
113100327398	-37364281926	495878000983	58585140957	147772329522	13867779171	-7707821158	81457284661
-277666971645	366689248206	292515784190	-123685922228	-114201988713	-145575573031	-439225276648	-416102259555
161732688744	300221761799	98639762234	40031388116	323565956401	307537510437	40830186755	-215485553081
529175041927	-81355313974	-127988144540	357470922947	-599224466719	101849165721	-596870170454	138541037892
600347616295	489061484473	335498546069	-477509064635	474672309205	-46855381798	253234392917	287905206040
57794868137	308850013830	2561059178	157223365590	-255173768805	-333846942206	256045883232	-58654813887
-145374036472	114091352020	107245178638	319684799311	-287712972425	-219876940160	-41571626510	279775303233
120939042089	-164362158535	295343067594	-584065719255	33471696356	-117304073952	-15070152436	182431458644
-115043735276	280644989716	126833008007	21246766391	-154441243900	345395090097	-265605755001	342433543145
390161089464	-545870284272	-221798807207	182851932719	193022264027	46405365047	-155214604204	-427722404386
-148645555497	303981690598	129320524593	-59886365339	-145590409464	-233069837180	-146661280415	-132927849928
-19105030895	-172610617417	-208097636487	-244951162745	-481383593072	-257412086589	248012978304	-119450953189
252944530199	-218736658802	-302783354609	-226715872723	-434820448706	-115597247022	172997062907	-470753743962
-228687643865	121544499700	624816458484	67135352645	312854218045	-384973642024	-154785951447	388007471573
-273967524919	92706976862	300555376709	-44504538283	-278017902175	-21177115368	506213889433	25615233840

71865467129 260128939430 227331103134 147560151656 27247355530 -131106151044 369181938475 -551296190091 159189436073 373766739192 -9111749014 -12573778405 245631457046 123559615470 124861602659 -455219180406 81054689176 17896838274 -484216256228 -234681888118 428202732590 127465682100 12831633405 -64755322513 -47469219471 81218174372 -265646469231 -266181359545 207707837586 -184908069436 -378478962522 -242248033704 459806404600 251191704783 458743230369 11953383519 179661970784 458622391419 131253163374 -54739666668 90753475953 64782470502 -247638895224 470025295111 -329836140996 110292904495 242877853691 -457474346845 -156171662061 273227542854 87660266836 -178561079579 -65739725193 310068297089 -64179088549 365957813464 -204695543067 196241399981 217715607838 232762000484 -690477263997 80420905457 -76754520758 -53965361726 -42593800954 -284364117900 -185567706206 112872857453 119396902064 710256053358 -87899281450 -194793971202 -265568697998 133443746113 -447740291389 -97331868234 -220853028334 6713614568 -230968629798 8110729716 96582433472 -218044876220 3117420290 54593953325 -37163885510 476000794742 340712239310 -134117781919 70598883197 -302390881422 226738740239 -17347056469 69134885093 -390684039277 -456495611710 186303458892 483025368176 429065825679 490053389137 171687882688 242459985902 -375696989118 -226962537760 -85074196052 35033638160 247944018702 -136534141275 48899270061 -334094436542 -251374995080 -265045732571 -272311014014 -41515397075 82590701672 196191390644 -50999272816 -101007804250 87297805178 -309751305130 78537172128 419706009762 -77544191379 -196060263879 563878299261 49505884853 567636402860 240994811759 400387430812 -442173470670 115281489561 -228780875482 -4729596962 379912677943 -129570877371 66744482664 -25344820495 -60603928698 -372512597338 295593270761 -507578472513 -110870760389 149562488116 -132369585450 306806904632 -237086422615 -178329130075 -118696737754 -149861379111 310864270039 -47707771185 -190159447776 68191468409 -281061802539 -239955403437 -150891369076 76136960142 336733877640 516703273113 648281985831 -127335406759 -201411712156 -172936713130 -7196855781 -172894631276 206897937714 162294392762 365158292480 210102782733 123662021611 -411891273291 -349274460007 79530630630 321285593166 -115924511528 -287798625884 -100393847194 -110899755876 -255357630823 -4073559107 442177659474 -100020834785 -519052744664 -83788384094 263689700358 -42760597102 -123601445179 48245883370 12398143309 322828913425 -87654481134 -363818560446 327459072786 194967886993 131825471378 -76880369141 -362393040330 155736569518 180356645248 135888254755 -134848234078 -105996818231 -102379815195 309791405744 -131667353495 202104174583 179674474206 48029492325 -455768354204 432609712214 252815718489 52910270511 163672508560 -429720272892 -44993837584 -65717286255 586176536944 81285062520 113689025185 -363107075797 288960353477 165782664050 -122035373011 421595865479 96858756030 -393150023878 -50590102116 21851046057 543396895 -26664394054 -17907536792 384626695386 -215190305945 67499346298 -265953897064 -235748401477 -169715943053 -296714304819 343933353225 -90179933866 -197561131479 113564957722 -265709899770 -510101850827 52403332802 -230824037918 -730376423998 91618973379 -161103202818 -158970875226 72160134319 514570048685 221491533335 -369460853046 410041708448 -488124265779 334237651457 -83220177733 478971361750 347766644822 188783283932 -199764706919 41025468024 105515355235 74685423974 -275066003893 -476357489199 -14888971832 -23418117320 -61875598290 -190580384692 147872438860 162391491167 178013783856 -83220224114 151676947609 205417861301 -87055286796 -360744900964 -130608003545 488775568319 -54394756734 93586631000 -10785593863 216919420018 141109382723 152032135560 249001078304 37582748147 260165271069 -2774971652 161073557571 173817126482 6590446283 -238066463803 155008170794 396751546164 -427066100892 505642022824 270334454205 503848326734 675384072606 -126223055438 -247109225976 182210910331 -236686977572 -99817126541 57607709741 120876076741 -146004498563 231048565341 -6238000949 -196776283803 240142807672 234211636314 -264955538911 214255847137 101065291296 -439765523400 -47920722544 -382936697308 -229518537113 -469527431409 -412286369752 157040836679 -142241863539 -2573412100119 638735579730 -371669494864 343546299262 -18140170684 -100125161102 -300508698375 -133361807572 344742423290 -96204613563 -78004027194 345914245804 46377877178 118850828350 317622095860 -113937998661 391383449398 378032545783 494909353265 381839844210 -389692140639 -150382641835 -74836185621 -438462689869 488775072008 51416855003 390430596597 -263071587015 -50959615646 -192786082328 -126190627448 144357186941 120917352521 439049749707 -168788675583 -139655909890 -411453209959 122318558166 -133964814934 -359647666623 428725455274 182571925329 -128503651798 206730612445 54839307312 20599384950 173791487419 -165195856825 -11388222325 353996369977 -24365136456 63778931477 -39546569291 364668970186 234978273724 -344005827048 -1771540381 -203317552859 113259759038 54516288399 -370605790165 565856231078 451360989840 122786138598 -140278416582 -166827676427 460898971134 -628792638293 -119099145218 10727020075 143716160079 -402261302416 301351928486 -273400189364 -481971648677 -13139286898 -214789186055 -131164347098 -266331979262 -228405823818 -318942573042 -167606122145 -47660570233 20725760387 -90677124966 356542389087 -191268222335 -74570217862 -315298078035 -307057830959 211339116321 197272251723 57799501375 -271286542891 87167509042 -197410885110 -158349791414 146460201192 230167606396 -29197830255 -68267148689 12796125657 16376339299 325814498582 -598145174542 224814984966 383718613082 518622221742 187985626052 -155675894098 414373759164 -318972760381 -371511985104 -76556500026 122816588487 -511777386326 185545456230 81471857512 80539765976 -18104239570 -162483696326 -365412934172 -231012050105 128069957025 231811259166 132394435298 -426240606881 -39682039408 230140234000 24164560573 -369743948765 -3236692275 405764273590 -233312839608 344310462365 105623750276 141606278156 64005361011 -290133697010 -306829765027 -128180560131 -236974051962 -229278412575 -192430833600 188649082363 -735240320123 55931102581 223268656055 -209444015282 307503405097 -319148845416 156420871739 -56344350955 12645359765 -7737488210 191772807969 344497724989 -152873755307 287702496004 -282029316537 -242379637794 -83366158266 7866560505 -791593131975 284064338343 -125072643197 -498920927753 -94709118944 -213226884858 -30436480917 -321097535494 -83189931380 -297905221658 158893069497 -154434422062 -382275210657 -96934928981 -374543569885 -279187874328 49869298510 74900275420 4256587363025 171510258627 -307690812995 89094196267 323994330327 -164800700933 277559952898 -119914843525 -154331005822 50611729318 -89361663018 -272624272387 -157636150867 -751607035178 159566450426 -18046560473 -45153869056 -27445480454 348613299068 422968615060 74797262307 79845196032 25406639179 551161945668 -33299256909 9874736093 -119441848500 424967310578 57075406801 94523924851 -266423437083 -39966804758 166590359216 15717984291 -225002239907 19400164566 12138510754 269598230228 -37756971853 -136372774402 671362771111 -154940339289 -224576676278 -4555853351 -237841703196 358194536636 242813652534 324999233938 -321433515380 -393871061254 393129379287 -503286687110 -278939188111 -125098382470 584989516389 71416681070 44737139824 -27738280635 -563271863208 -92617328498 -69455938487 -149972825547 7179712363 500659271013 177314025126 30798910160 148069878703 -198478268707 1133471606 47613660758 19510839072 236120087989 -82981290890 -202264900384 54366629652 306104457829 -1358883356 -458781696947 691054171209 -44025405070 94799257730 276397459037 -71097761239 284589528312 -133704222292 458499473819 -252447056112 160908476558 32908419807 -125899155926 -96034373458 -160353721308 -107391391567 -273770841958 109443197631 145700618356 161496501747 104139663695 109697567639 60870367588 525576663226 340837150798 -208230265547 566436435609 -187814717279 123483503958 194298588826 136086543396 -452148541515 458604749149 3381876912 103338402500 -495152248682 -340045194671 -287343480140 92803100884 123430937313 -82735373759 -387146771454 206347399038 400455861821 108037554296 128366709296 367586656153 119405012958 91871721469 -35112326670 97962809522 -245354131997 -366647855806 32425243091 -73232906500 106560243074 -531218291555 -394611779109 -4925180391 64484243818 -293290677937 -488366890466 -169467595865 329440389016 -718004938149 75237032022 -22591886359 214756878474 -120094050665 -14541844660 377204395455 -92727813740 -299563637328 319416605857 136677873436 -144765483706 -46354536540 291444625526 116156639341 463367964239 194586616756 9853330454 -12680064568 -12507011305 -224510799999 39675375092 41367976884 125599976077 -5339251165 293064740732 -31209537220 72774373195 -332977307119 414646453492 -427372183008 116950386006 -194102390332 19151954027 493985177541 185116376079 362539160966 -234313779434 -215868851332 -300430417108 244710757764 556195873357 51364516022 -387000381956 -375173943997 -291290883160 125329800914 11419638466 158270225605 237652309938 331935266317 -118047678168 51246096156 104839310650 154244759913 168886402072 178642985732 332820322426 253803513690 274723209818 -266725321458 -22198914172 -388389695543 -115939167545 -151774273523 -191770630247 -101306737036 74453717503 154450535029 302000390335 147386750477 276560204631 -409976228002 -607379887382 399485292513 333131189903 372206346667 -301968731964 538019335539 86555119810 -398315752767 149144802911 133945887945 334766335713 9865869518 145486396146 413229578039 144507973765 18681156739 66785706028 -10310389391 -130270671516 351996995208 292828403032 309903936640 338167109105 -145994255451 294266845588 -138897011080 46453510131 286598700362 -140489478962 -138741528272 -454706924281 -26256506269 175570541633 487630766204 -164313216483 -222098861275 -105065707350 12503871735 116217842649 338317742024 490275445940 211316831453 -173851912039 136717528469 153428651506 -151233317819 -430945575576 512167182014 -201084745978 8948026415 -31038554638 -47036576178 -7750720763 210940536388 -205829461201 -2675635650974 -95895853931 340352892412 -491715862713 6535121154 212705023505 -175980834726 229727572496 -3190440388 14153693409 -414602029178 -279001895499 -215425360333 308652120845 136431702908 -607086187548 -179366688699 -281723627383 103949598405 700183210 14503224720 39748865766 290807976582 -259491737348 -103315400889 -402678776069 504178166945 -151477233633 -558139025751 68312369852 -15142113141 47334346110 -83092220265 -73583466525 -132709189523 203783055355 -226691511810 25807979679 79973002913 -76497224698 431383703429

16603509661 -293314412559
302103786772 306426438134
473952365310 -127162142336
467548027138 -240386700535
124859853196 176662668656
434412904439 180605574771
-408858910063 -104654340811
-93682035042 -25369852353
114250893225 -464706464238
135889413536 439600768166
125273548126 -36082881687
-529342058876 -472210944647
130574858398 -476033823239
513282132547 61415365122
-51857640197 315857815004
-27477400783 33653792494
-319382894290 347967631989
-126347213170 435768627198
232576350801 35019293634
-137472729420 138104606579
-194595265548 100834702133
2358743859 174065964771
413858326247 75371353555
139603417636 -258869868217
275568970781 -121007219895
-212305816012 -305363833249
146321862024 -73281243831
346082117621 -212369930669
-223847773014 -108398907704
-250722032003 673321786223
131291587584 -42253911778
465174634487 171756084287
45409215107 -398502114092
170472817273 -241300167431
-468638323223 -332025916413
-140713363483 -117580949993
321617568031 48462470881
131254760157 -42381028643
242266274896 122316278373
-425942530367 -192491794220
62695848175 182613645672
-365325911821 105911866383
-322578092803 -140980265886
-14638771263 -18360827853
-23351323754 -392390441428
-337487079161 -97662371536
-342446203059 117629919056
-222935213361 184478079918
-377430126065 563134012207
245497232082 28172334505
17647537108 478940618494
50218914134 -220021766102
-227687950502 237138391706
-401296310400 -164148448371
200690099351 -387049781548
-156946445951 -300712287906
270713501775 -48266534050
-121107366084 331667621040
135898748932 -284604507937
128976088060 225672588370
-178090018402 79761588306
-307522347440 -401394621872
211239214476 438318711349
411760511363 -196794091475
-162906893886 133820967445
-353004233579 -126828627802
-326093251154 413975917058
-41703727441 -11483097628
120294728261 -25087377708
-272013490130 83074559573
-421566252913 80220731791
-139694021729 -143632404473
-432500427752 -146095982410
-105249866941 -218158120467
-327729301643 -142643998750
-216503171459 422306557350
-83614945161 -641005995148
-84359803835 33004560290
-462125204017 -226625346093
161701243833 24968708057
126883576266 -56428750042
-255032723287 177403455575
-349292668049 -145361724615
364791462191 -53359135332
451643742494 -282456601197
535737457757 248702684007
15577259389 -203737036694
114803313571 99419633427
49018538052 -269631036623
-65054806919 -367491502790
106464495738 8783554065
-328989426960 2728174128613
162094373893 602400950108
82965539614 -321239149187
251606664338 -8027771263
187331320443 -78152144546
-388226298157 -962020252390
-230790990617 -81827949460
278250466919 685933992485
-239743820305 -358772739509
88982769998 179667586239
-354595580612 259737551002
113848194148 88709636340
88797424940 -169909238842
34100759774 -47496155204
242632424158 138897009465
573270505075 -469703034306
60105482928 -1400345831
-329750767171 -556935645823
146107674099 147118092599
34826028023 288977285636
253244719063 -366568704035
33958410557 246788558643
395967944067 69876823598
165063710570 476430674208
216123530268 -28291783071
-621389311912 324996509115
-145065852126 16533510317
375899923130 -66707872073
-29778012526 6486890331
-147618772943 -117689979736
39044604278 73650157285
-452561942012 201741460792
-133904645302 110736580867
246867255060 204483123183
311472974421 -407602676378
-492362257227 -264318756028
-253243869083 -245052879193
-270626132136 140749856887
-168855300877 -171707758938
111427601387 530789023942
300548758279 -300265593406
20400999197 385675944602
306035709922 6327752244
113296455284 162294865389
36591035044 113549588874
-247412385181 -118239286409
469090132076 -209636427853
68376695799 152164251603
-52208295498 367850662889
22335585192 -541062817940
40896742015 -199190113988
-418365819881 151183904047
150273930719 346776633691
-50030216799 -474076612718
-319368055851 -8420311869
195279234319 35024601182
-257483070590 178659241619
406705858658 184309724518
370427727735 127013681589
-33968297025 81619717283
53864175335 -358534517886
-159867198874 -17501560908
-87118813420 308933126645
137950072680 22690855162
99115324793 -80038575921
132557957400 -687436994985
-240628921304 318210766985
401158678672 251853236394
13871137054 -184507241775
447073026750 165018369916
-253980584239 148145115330
291511961053 -181274030968
589906171110 174694241299
206963730866 -101383480102
-214268431581 -168037865652
-208075968194 496637144529
248335121391 151428005521
195636489720 230053012323
-102694034682 -156575797117
-49736536815 226679924065
281874597231 -87967202653
-177611954599 -204893567611
496600186133 540906077486
-39783075240 96263473446
620677560923 -415366977127
70610367613 -47651764166
74669248972 -191612989882
159141081024 471295824150
-19465718439 377696226525
157561695286 -325215266341
-598297234437 -86928290215
-43760203885 -298232433436
18919070088 -340304248438
-364336792192 -132091881916
-110579505320 -254374680857
-307713386997 136896825989
388582856542 -266227237957
-251668820124 219781734359
21882926312 29575927228
216575811388 -172650599026
258989251319 257670851494
-136731589676 -214144489633
-356330442675 123426680083
147055201933 373205394652
132671294430 550119991654
348799748125 -280311763763
211250286390 16927340220
296489018357 -27230466282
80504413946 329316799962
-99373760016 97068008895
-214748059392 463799330897
322917431851 131229799755
19541330694 -92880872012
107078747530 60791535379
618317292335 -79461905259
-406610853471 36442897610
501222438657 473866852852
24528352900 -643066495651
-472615840632 362326877958
1171914663 -88550685965
-302552115050 -136514220946
4718018028 236744297621
-204865506571 -20458445300
168497599851 90535434779
-200561168778 228831453306
-39960180109 -144206614077
131760253754 -244750775027
362732548396 -70298675288
59527641615 12734896009
-318883819541 35333501939
400226382616 54224983461
52206767973 260374200370
13737463744 -312534651591
-60721080421 -556560555554
96600896488 395552606083
-34894718107 88875676206
298664988017 143880948297
-4651537571295 -368185790852
526870779002 -163206669479
-239724804462 130066533401
-273446314827 364206936425
6345947856 -105538557362
-68262575255 112324781665
-129560458185 278559109238
-402435846380 382069277328
-82905500964 -18633075326
-325060604712 482706132109
-442037366056 -410353547509
-414148079980 234693147362
-376548195057 100197161067
267812655294 201570882436
200843931580 195263606895
-320153441864 1202581461
48659013175 -175464000619
16569102669 316681197060
272028572273 298680312335
-122110915259 102569205739
-172365403448 -562207495619
218763185035 -29926484631
248679807094 -356622328450
126084310512 48001095765
323715312929 -337235560294
-932508146859 -189570169122
29354541608 -322913660302
250950447232 -229531378445
347207469591 220057608697
-61347696016 -222765942475
-650087108627 -191366582127
160682996544 3871749898
-99318515746 205443491886
-174800140071 264627635298
195736408669 23319704735
127881363411 290701860196
-50656767427 -87882689547
493085921020 -46807864972
-20751288284 -241245603888
59137359682 583522376371
320347952851 -312756637881
263981771159 344875134668
-246649889298 14907794264
90550007904 110633027641
295129295036 -281403434408
359186687725 -26628347603
-105791553103 -443112903665
-476500839438 29546268971
-388300458359 30676010371
65710312930 335357152193
-118423817935 69224027934
-37013538137 159369378605
184582175816 95361749267
77353157081 -149364176685
-330627489994 -186955004025
-175585805706 -212836849938
300726178122 -375140938871
88900418366 -49032433186
160222041201 239571435630
-218434412989 -181875059048
472104556452 -448606346159
-306023669782 -556680529613
-427106899356 -197721982109
-77676269143 200770457667
-106062761749 -91476437969
-133745441018 -630523418732
44375034233 125552184994
-603058825956 165988995651
31470291397 -56717425615
153724100447 -170536597743
-222439753680 -123927551852
73631135231 22335997999
-414138958623 -272330466282
2085213725 -388008937132
-273757926614 296994071205
299842060635 -332079800753
49310124747 -139966400649
83887342200 -526682633974
17310811610 212192119017
137841753311 -369015068007
296918608817 -331741336456
303906379824 -63914602495
-59025887981 223342645032
655304710892 457485014322
-66897817449 -76310044467
-66137805139 77572747973
-360745317068 163663821853
356762370629 151665844707
151156294238 -281498231567
-262085900639 87378168332
-204277579929 -442873424590
30900741754 149150464268
440938555695 -220865660014
-54596078516 392767548931
137418698951 -128260232303
-335784127430 -28683131636
82397040195 263789664038
-198156877011 474018109149
-245212957103 -280702159616
-551894932191 -58265187483
-236323990707 -312305248591
-157456794188 32274747401
-369116720416 192970697415
-24647126384 -221393914742
-6979182123 218168742009
-140119509398 -595343723285
-504894528770 46542241694
-140494116139 -57612458528
-226425567275 294593734611
242300984107 -2240655462
42246453409 -495459829419
-553215069044 -298769510829
-121048717218 -26428015156
-143941669788 330918955939
197412372873 -208542238482
-21194069180 31855664293
86984945933 -51601520453
-401289423318 116514005643
403248852071 433683033637
-130853395187 515347318729
-625777280700 245627913360
-17155036219 396705769331
349201410497 5992427851
-60997736953 -72544719779
-91983217771 207421144908
245738664961 118932704180
303653420800 -172664918123
126766301627 36654003352
165195194096 46665933297
-190258461188 -76311742405
-146101243250 33913484710
189479381423 101286963070
366504072575 -213235189355
182904327487 205960414762
228003272631 112863379159
245166636418 -596922559052
9733871460 17108804551
44334526444 23980324143
201587152814 -265331281077
164906973383 352450495015
285418219707 183462348564
-253939157123 -379425717926
-197996725954 -65954782546
-332992958540 -51858137385
-205968214734 -312557515925
549907323877 -190353197128
464258046890 -47021773496
-104111602360 -295859030417
562836849628 27137210833
-162167880238 -194279567028
162749406738 500427260894
-108286737876 -51102141474
294344484744 -593357840465
-221140144697 157451219875
301053562023 -37731473021
230457686643 -109230630997
148748808508 -67326418550
-185811819656 -18291950664
228366782305 418332997542
-56106537616 -220926975768
259911591603 -242216381634
165018701702 52811018803
-112042186022 89902302835
-367320197597 -419870971649
-240644432179 390308731532
-73067520958 -15781246763
169164787840 2527380679
478322258096 -367850641066
-15918611870 139930932399
-68280590513 485909622637
605258818219 298675181188
247815610105 42533623243
63867657981 30548486005
-18280437028 -161962689142
-51156346123 49405725790
31216304289 -55224738123
-169137744386 11469429233
-269549474320 -463558977965
-119647685468 85304421742
426995638236 237784527107

-115411493943	-129795399862	-441213491784	203013061778	-164214204965	-250604338773	12063357205	109254058739
-673703652390	36748755231	-33281780263	33101735643	409903623735	288491555056	-71737121336	-672091617384
-133939347874	574903792013	-5698933319	-240044105007	471019430399	-193485720599	209784128038	-1617225570
250188057373	-279881365875	69839504975	56686559687	48638747794	452077755750	243153220520	-134237805245
-156328198197	-149689121288	196709445660	405146764993	-301371828032	217707420679	29242055038	600576092
93480625258	322420101831	-390977457007	175805309224	261721233050	137481591899	-194270129321	-246993337714
-91255564478	329236346792	-498588897279	20694599074	-72867521104	297359922997	-467741438212	420934646289
330630902932	-232097199429	-141899288056	296521807839	-450789705254	122127347927	-397841971861	-42006358517
-318471448427	-1130086385	177381599609	566088989276	-199253338903	274662156835	-266755020512	-46619017147
354050381834	131507040241	143860756221	418660170053	-359271637106	-381297288771	66206364199	-278464165640
282449158824	-216410826346	-54362144055	81997553524	-475147247658	511718754362	-195056889254	134920744279
152614459167	30060923860	4663072129	423248430777	630086914759	492137077997	-407155810744	199078856231
-159747290965	-90271073081	232990512257	-455901071636	122805820092	65573424420	-375812985641	152602162900
379874135629	104125847795	369821641049	79067854485	111180984989	-205950647348	420519438303	407716753844
66506562296	-328094248954	-235883091736	227350082437	104165565195	-153164236771	83599231356	-8676770803
-20264588485	-111164562382	-39607720982	231274092440	41646600399	-264740713321	202827447885	-130223009319
362352640495	-433614685820	-552695421569	-217584414269	-373158762758	-125397360081	-181004915327	-171828719066
-237515390674	-24988953669	-176702976912	-307782734128	128067725621	348377474374	12734069578	-361271484429
-206961561487	-610390218894	338932904455	-111136215447	-68203492459	132549446364	17380317979	274838652136
102676102603	-183878102441	-6614761186	-23642158504	-62132224413	20517758348	366835446858	8132264076
160537036868	435413467180	410445578927	157771148905	-238708108564	-73144547922	-278214010593	-263104104584
478160667413	-106557283112	-308296805239	370460723862	-22291291664	76809098264	-169320334276	373367277353
-20174076851	138260224652	-113740639666	49711853401	-251940798937	431210113762	-85178471573	-492464001984
2821867814	-228668561547	369647936536	91647325702	-228220561112	58385954336	-11412618222	197033968760
300662664987	-605930857305	549033810	-357361958436	-41084201385	-25327720384	417718243889	-167926277518
-262723896224	155957103244	173178861083	583349273150	9289782073	-119745394733	56513478461	-415512922701
544594258822	107687121253	125405950583	-98548777913	-242900535655	164202953883	305479240508	-143521521745
9005499413	130709636712	282307175238	-36652196695	302137165528	-209882997406	-8705652392	-143919425783
68751945971	-31281866015	246552954203	200826220547	77768430038	-332095309091	-100358642661	349751381510
14755844271	-370699187589	99097857669	7157257599	-216060217429	195827729032	350356684069	-117293491459
-471957395926	84050328732	-362009977153	-68090275490	-215509161801	-824260018205	136224849297	-312988154932
-156324263976	100034169058	60794849059	141760107807	-188946360225	-89168637576	-12167820930	430527788109
-129944191481	-263973592405	-560145234182	95364482238	-173704808983	24451500927	184317741572	-347536754796
-404937887113	-195697970149	117591806087	-599961465142	-374338183569	20701255505	-165721444438	159664694697
329202815287	297203755626	-206917442765	-113262418239	-89814044077	-24713374872	666853760425	200107937239
46247715141	395804107122	366985766207	-255953402101	-729533468084	23781655724	341990572242	318637295353
163613088381	115825171104	165847252648	-6189037259	49593588187	62203828631	-165532100250	127067795791
-489982831818	-77245941174	147531616893	-330331813331	-3971813576	-268221167732	49027186318	-136638078942
-140352484019	459277931676	-106887522664	295188435973	198098683578	407568220687	314631984730	209701017478
-6365842652	-97235363300	79182257313	45947626029	561727718876	119772873696		
-144819457829	-230695671151	-68595286506	-152741343106	86886656177	-892869693		